

УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем D, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в D
- Если в переменной D оказалось число больше нуля, то выведет на консоль текст "D – положительное число", подставляя число вместо имени переменной

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
Введите число: 23
23 – положительное число
```

Если в переменную D вы ввели число меньше 0, пусть программа ничего не выводит.

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая:

- Создаст переменные с именами T1 и T2, способные хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в T1
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в T2
- Если в переменной T1 оказалось большее число, чем в T2, то выведет на консоль "T1 больше, чем T2", подставляя числа вместо имен переменных
- Если же T1 оказалось меньше T2, то выведет "T1 меньше, чем T2"

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите первое число: 73
Введите второе число: 49
73 больше, чем 49
```

Совет: проверьте программу как минимум 2 раза: во время первой проверки пишете в переменную T1 большее число, чем в T2, а во время второй проверки – наоборот.

ЗАДАНИЕ 3

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем S, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в S
- Если пользователь ввёл в переменную S число 12345, то выведет на консоль текст "Пароль верный, добро пожаловать"
- В противном случае пусть программа "поруется" на пользователя

```
Введите пароль: 12345
Пароль верный, добро пожаловать!
P.S.: Но разумно ли создавать такой пароль?..
```

ЗАДАНИЕ 4

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем Q, способную хранить в себе целые числа
- Выведет на экран простой математический пример наподобие "24+13="
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в Q
- Если пользователь ввёл в переменную Q число, являющееся ответом в данном примере, пусть программа выведет на консоль какую-нибудь похвальную реплику
- В противном случае пусть программа "поруется" на пользователя

```
24 + 13 = ?
Введите ответ: 41
Неверно! Учись считать!
```

ЗАДАНИЕ 5

Продолжим идею предыдущего задания. Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем MONEY и присвоит в неё 0
- Выведет на экран математический пример и потребует пользователя решить его
- Если пользователь ввёл правильный ответ, увеличит переменную MONEY на 100
- Выведет значение переменной MONEY на консоль

Оформите вывод примерно так (белым выделены числа, введенные пользователем):

```
На вашем счету 0$
Чтобы пополнить баланс, решите пример: 43 + 51 = ?
Введите ответ: 94
Теперь на вашем счету 100$
```

Вопрос: хватит ли одной переменной для решения такой задачи?

Дополнительно: усовершенствуйте программу, чтобы она предложила пользователю решить несколько примеров, и за каждый верный ответ увеличивала MONEY на 100. При этом желательнее проверять программу несколько раз: во время одной проверки вводить только правильные ответы, во время другой проверки только неправильные, во время третьей – часть правильных, остальные неправильные. Убедитесь, что ваша программа корректно работает в каждом случае.

ЗАДАНИЕ 6

Предположим, в некой игре персонажи могут пользоваться лечебными печенками для восстановления здоровья. У нашего персонажа максимально возможный уровень здоровья – 100 единиц. Одна лечебная печенка восстанавливает 30 единиц.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем HP, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и сохранит его в HP
- Выведет на консоль "У персонажа HP единиц здоровья", подставляя число вместо имени переменной
- Подлежит персонажа одной лечебной печенкой, а затем выведет обновлённый показатель здоровья

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите число: 48
У персонажа 48 единиц здоровья
Персонаж съел печенку и восстановил 30 единиц здоровья
Теперь у персонажа 78 единиц здоровья!
```

Важно: здоровье персонажа не должно стать больше максимально возможного.

```
Введите число: 86
У персонажа 86 единиц здоровья
Персонаж съел печенку и восстановил 30 единиц здоровья
Теперь у персонажа 100 единиц здоровья!
```

ЗАДАНИЕ 7

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем N, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и сохранит его в N
- Вычислит остаток от деления N на 3
- Если остаток равен нулю, напишет на консоль "N делится на 3"
- В противном случае напишет "N не делится на 3"

```
Введите число: 27
27 делится на 3
```

ЗАДАНИЕ 8

Продолжим использовать деление с остатком. Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем D, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и сохранит его в D
- Выведет на консоль, сколько суткам равняется введённое число часов

```
Введите число часов: 90
90 часов – это 3 суток и 18 часов
```

Но с одним важным уточнением: если введённое число часов делится на 24 нацело, без остатка – программа вместо "N суток и 0 часов" напишет "ровно N суток".

```
Введите число часов: 96
96 часов – это ровно 4 суток
```

ЗАДАНИЕ 9

Пользуясь логикой предыдущего задания, заставьте вашу программу:

- Перевести секунды в минуты (1 минута = 60 секунд)
- Перевести дюймы в фарты (1 фут = 36 дюймов в английской системе мер)
- Перевести фунты в пуды (1 пуд = 40 фунтов в старой русской системе мер)
- Перевести Метгайты в Гигабайты (1 Гигабайт = 1024 Метгайта)
- Перевести Метры в морские мили (1 морская миля = 1852 метра)

Как и в предыдущем задании, если введённое число меньших единиц переводится в более крупные единицы без остатка, программа должна корректно это вывести:

```
Введите число дюймов: 216
216 дюймов – это ровно 6 ярдов
```

Если же число без остатка не переводится, остаток записывается в той же единице измерения:

```
Введите число дюймов: 230
230 дюймов – это 6 ярдов и 14 дюймов
```

ЗАДАНИЕ 10

Напишите программу, которая:

- Создаст три переменные, способные хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести три числа и сохранит их в эти переменные
- Выведет на консоль, сколько переменных оказались положительными

```
Введите первое число: 27
Введите второе число: -8
Введите третье число: 64
Положительных чисел в данном наборе: 2
```

Подумайте, сколько переменных понадобится создать для решения такой задачи.

ЗАДАНИЕ 11

Предположим, в некой игре жанра MMORPG персонаж носит с собой лук, который наносит 400 единиц урона с одного выстрела. Этот персонаж встретил противника, у которого 100 единиц жизни. Необходимо вычислить, сколько выстрелов потребуется, чтобы игрок одолел данного противника.

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем N, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и сохранит его в N
- Вычислит частное и остаток от деления N на 400, сохранит их в переменные
- Если остаток от деления N на 400 не равен нулю, то увеличит на 1 переменную, которая хранит в себе частное от деления
- Выведет на консоль полученный результат

```
Сколько HP у противника: 2780
Вычисляю: 2780 / 400 = 6 (ост. 380)
6 выстрелов не хватит – у противника останется 380 HP
На такого противника игроку потребуется 7 выстрелов
```

Если же N делится на 400 нацело, то программа должна сработать примерно так:

```
Сколько HP у противника: 3200
Вычисляю: 3200 / 400 = 8 (ост. 0)
На такого противника игроку идеально хватит 8 выстрелов
```

Дополнительно: усовершенствуйте программу так, чтобы она позволяла ввести с клавиатуры урон, наносимый оружием героя.

ЗАДАНИЕ 12

Продолжим идею предыдущего задания. Вряд ли противник будет просто стоять и ждать, когда у него закончатся очки жизни. Любой уважающий себя противник тоже носит с собой оружие и умеет пользоваться им в бою. Напишите программу, которая:

- Выяснит у пользователя, сколько очков жизни у игрового персонажа
- Выяснит у пользователя, сколько урона наносит оружие игрового персонажа
- Выяснит, сколько очков жизни у противника и сколько урона наносит его оружие
- Вычислит, сколько выстрелов потребуется каждому, чтобы одолеть другого
- Выведет на экран, кто победит в случае столкновения "люб в люб"

```
Сколько HP у игрока: 3800
Сколько урона наносит игрок: 300
Сколько HP у противника: 2000
Сколько урона наносит противник: 400
Игроку для победы над противником потребуется 9 выстрелов
Противнику для победы над игроком потребуется 7 выстрелов
Игрок победит!
```

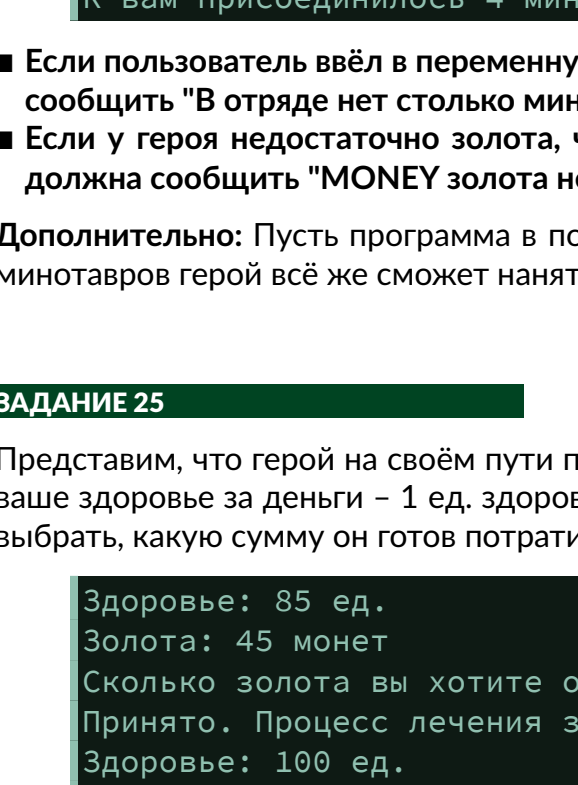
Для простоты допустим, что игрок и противник стреляют с одинаковой частотой.

Дополнительно: заставьте вашу программу просчитывать случаи, когда:

- Игрок стреляет в 2 раза чаще противника
- Игрок стреляет в 1.5 раза реже противника

ЗАДАНИЕ 13

Теперь представим, что мы пишем программу для плиточников. Поскольку ширина стены редко делится нацело на ширину плитки, плиточник обычно режет плитку и выкладывает подрезанную плитку рядом с целой. Предположим, плиточник имеет задачу – разложить плитку шириной 50 сантиметров по стене 270 сантиметров. Это можно сделать способами, представленными на картинке:



Синим цветом отмечена целая плитка, красным и зелёным – подрезанная плитка. При этом правила классической раскладки плитки гласят – "подрезки" не должны быть по ширине меньше половины целой плитки, а располагаться на стене плитка должна симметрично.

Чтобы эти правила было легко соблюдать, плиточники придумали алгоритм:

- Вычислить, сколько целых плиток можно разместить по ширине стены
- Уменьшить полученное число на 1
- Выложить данное число целых плиток по центру стены
- По краям разместить "подрезки", ширина которых больше, чем половина ширины целой плитки

Разумеется, этот алгоритм не применяется в тех случаях, когда ширина стены делится на ширину плитки без остатка – тогда вообще использовать "подрезки" нет смысла.

Разработайте программу, которая:

- Выяснит у пользователя ширину стены и ширину плитки
- Вычислит, нужны ли "подрезки" для раскладки данной плитки по стене
- Если "подрезки" нужны, вычислит их ширину (при правильной раскладке плитки)
- Выведет пользователю порядок раскладки плитки

Оформите вывод примерно так:

```
Введите ширину стены: 270
Введите ширину плитки: 50
Порядок раскладки плитки, начиная слева:
Подрезка, затем 4 целые плитки, затем подрезка
Ширина каждой подрезки = 35
```

Если ширина стены делится на ширину плитки, программа должна сработать так:

```
Введите ширину стены: 250
Введите ширину плитки: 50
5 целых плиток. Подрезки не нужны.
```

ЗАДАНИЕ 14

А теперь перейдём к множественному ветвлению. Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем D, способную хранить в себе целые числа
- Потребует от пользователя ввести с клавиатуры число и присвоит его в D
- Если пользователь ввёл в переменную D число 1, то напишет "Один"
- Если пользователь ввёл в переменную D число 2, то напишет "Два" и т.д.

```
Введите число: 4
Четыре
```

Пусть программа обрабатывает так все числа от 1 до 5. Если в переменной окажется какое-либо другое число, то программа должна написать "Другое число".

ЗАДАНИЕ 15

Напишите программу, которая введёт у пользователя число от 1 до 12, после чего выведет название месяца с этим номером.

```
Номер месяца: 6
Это июнь!
```

Важно: Научите программу "ругаться", если пользователь вводит другие числа.

ЗАДАНИЕ 16

Напишите программу, которая:

- Создаст переменные с именами T1 и T2, способные хранить в себе целые числа
- Даст пользователю ввести с клавиатуры числа в переменные T1 и T2
- Если в переменной T1 оказалось большее число, чем в T2, то выведет на консоль "T1 больше, чем T2", подставляя числа вместо имен переменных
- Если T1 оказалось меньше T2, то выведет "T1 меньше, чем T2"
- Если T1 и T2 оказались равны, то выведет "T1 равно T2"

Совет: проверьте программу минимум 3 раза – по одному разу на каждый случай.

ЗАДАНИЕ 17

Представим, что нам нужно проанализировать лайки и дизлайки у видеороликов. Напишите программу, которая сравнит количество лайков и дизлайков, а затем:

- Если лайков больше, скажет "Лайков в N раз больше, чем дизлайков"
- Если дизлайков больше, скажет "Дизлайков в N раз больше, чем лайков"
- Если лайков и дизлайков поровну, скажет "Кол-во лайков и дизлайков одинаково"

Вместо N программа должна подставить число, результат деления большего числа на меньшее. Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Сколько у видео лайков: 1400
Сколько у видео дизлайков: 500
Вычисляю результат, подождите...
Лайков в 2.8 раз больше, чем дизлайков
```

Совет: проверьте программу минимум 3 раза – по одному разу на каждый случай.

ЗАДАНИЕ 18

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменные с именами T1, T2 и T3, способные хранить в себе числа
- Даст пользователю ввести с клавиатуры числа во все эти переменные
- Найдёт и выведет среди трёх введённых чисел самое большое и самое маленькое

```
Введите T1: 45
Введите T2: 19
Введите T3: 27
Провожу сравнение, подождите...
Самое большое из чисел: 45
Самое маленькое из чисел: 19
```

Программа должна корректно сработать независимо от того, в какой переменной какое число оказалось. Проверьте программу по несколько раз, размещая самое большое и самое маленькое число в разных переменных.

ЗАДАНИЕ 19

Предположим, вы играете в онлайн-игру и состоите в клане. Ваш клан регулярно собирает пожертвования в помощь начинающим игрокам, тем самым поддерживая положительную репутацию и привлекая в клан новых игроков.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем MONEY, способную хранить в себе целые числа
- Присвоит в переменную MONEY какое-либо число. Например, 7000
- Выведет реплику "У вас имеется MONEY золотых монет"
- Создаст переменную с именем DONATE, способную хранить в себе целые числа
- Даст пользователю ввести с клавиатуры число в переменную DONATE
- Выяснит, сможет ли герой сейчас пожертвовать DONATE золота

```
У вас имеется 7000 золота
Сколько золота вы собираетесь пожертвовать: 2000
Вы успешно пожертвовали 2000 золота.
У вас осталось 5000 золота.
```

Если пользователь введёт в переменную DONATE число большее, чем в переменной MONEY, то программа должна поругаться на пользователя:

```
У вас имеется 7000 золота
Сколько золота вы собираетесь пожертвовать: 8000
Ошибка: недопустимая операция
```

Если же пользователь введёт в переменную DONATE число меньше нуля или равное нулю, то программа должна отчитать пользователя за жадность:

```
У вас имеется 7000 золота
Сколько золота вы собираетесь пожертвовать: 0
Теперь ваш клан считает вас жадным игроком.
Вы исключены из клана.
```

ЗАДАНИЕ 20

Предположим, в онлайн-игре необходимо прокачивать своего персонажа. Напишите программу, которая "выскажет своё мнение" об игроке, узнав его уровень, который вводится с клавиатуры:

```
Ваш уровень: 16
0, вы недавно играете?
```

- Уровни от 1 до 10: "Пожоже, вы совсем новичок"
- Уровни от 11 до 25: "О, вы недавно играете?"
- Уровни от 26 до 45: "Вижу, у вас уже есть опыт"
- Уровни от 46 до 70: "Весьма неплохо. Долго качались?"
- Уровни от 71 до 100: "Не убивайте, я всего лишь мизный компьютер"
- Уровни от 101: "Вы вообще спите когда-нибудь?"

Дополнительно: если пользователь вводит число меньше 1, то программа должна "поруаться" на пользователя.

ЗАДАНИЕ 21

А теперь представим, что вы собираетесь купить игровую консоль и какую-нибудь игру для неё. Программа должна сообщить, на что из этого у вас хватает денег: на консоль и игру, либо только на консоль, либо только на игру, либо ни на что.

Нынешнюю стоимость консоли и игры, а также "состояние" в своём кошельке вводит пользователь с клавиатуры. Оформите вывод примерно так:

```
Сколько стоит PS4: 28000
Сколько стоит игра God Of War: 1350
Сколько у вас есть денег: 29000
Вычисляю, подождите...
Ваших денег хватит на PS4, но не хватит на God Of War
```

Помните, что состояние кошелька пользователя окажется одним из следующих:

- Денег хватит и на игровую консоль, и на игру для неё
- Денег хватит на консоль, но останется сумма уже не хватит на игру
- Денег не хватит на консоль, но хватит на игру (вот только на чём в неё играть?)
- Денег не хватит ни на консоль, ни на игру

На каждый случай программа должна вывести соответствующую реплику.

ЗАДАНИЕ 22

В школе вас наверняка на уроках математики или физики заставляют рассчитывать значения по формулам. В таких задачах, как правило, известны все величины кроме одной, которую требуется вычислить. И от того, какая величина неизвестна, зависит от, как вы будете решать задачу.

Напишите программу, которая поможет вам работать с формулами, состоящими из трёх переменных. Для примера возьмём простую формулу: Путь = Скорость * Время.

Для решения такой задачи пусть ваша программа:

- Выведет на консоль данную формулу
- Спросит у пользователя, какая величина является неизвестной
- Отталкиваясь от этого, спросит у пользователя, чему равны известные величины
- Используя известные величины, вычислит неизвестную и выведет её на консоль

```
S = V * T (Путь = Скорость * Время)
Какую величину вы хотите найти?
1. Путь
2. Скорость
3. Время
Ваш выбор: 2
Понял вас, вычисляю скорость.
Введите путь (в метрах): 280
Введите время (в секундах): 40
Вычисляю результат, подождите...
V = S/T = 280/40 = 7
Ответ: скорость равна 7 м/с
```

Добейтесь того, чтобы программа корректно опрашивала пользователя и решала за него как простые задачи, так и обратные.

ЗАДАНИЕ 23

По правилам русского языка окончание существительного меняется в зависимости от его количества, а именно – от последней цифры в количестве. Например:

- Один куб, двадцать один куб, сто сорок один куб – количество оканчивается на 1
- Два куба, сорок два куба, сто три куба – количество оканчивается на 2, 3 или 4
- Пять кубов, сто шесть кубов, двадцать семь кубов – все остальные случаи

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную и даст пользователю ввести число в эту переменную
- Вычислит последнюю цифру введённого числа
- В зависимости от этой последней цифры правильно построит словосочетание

```
Введите число: 35
35 пингвинов
```

Проверьте программу несколько раз – она должна работать с любым количеством:

```
Введите число: 34
34 пингвина
```

ЗАДАНИЕ 24

Представим, что мы играем за героя, способного нанимать в свою армию различных бойцов. Герой подошёл к отряду из 6 минотавров и может нанять их. Естественно, за службу герою минотавры потребуют золото – 140 монет на одного минотавра.

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменные MONEY и COUNT, способные хранить в себе целые числа
- Даст пользователю ввести с клавиатуры числа в переменные MONEY и COUNT

```
Сколько у вас есть золота: 630
Сколько минотавров вы хотите нанять: 4
```

Затем программа должна посчитать, хватит ли у вас золота, чтобы нанять выбранное число минотавров, а также сколько у вас останется золота после найма.

```
К вам присоединилось 4 минотавра. У вас осталось 70 золота.
```

- Если пользователь ввёл в переменную COUNT число больше 6, программа должна сообщить "В отряде нет столько минотавров!"
- Если у героя недостаточно золота, чтобы нанять COUNT минотавров, программа должна сообщить "MONEY золота не хватит, чтобы нанять COUNT минотавров!"

Дополнительно: Пусть программа в последнем случае посчитает и выведет, сколько минотавров герой всё же сможет нанять на свои деньги.

ЗАДАНИЕ 25

Представим, что герой на своём пути повстречал лекаря. Лекарь может восстановить ваше здоровье за деньги – 1 ед. здоровья за 1 золотую монету. Пользователь должен выбрать, какую сумму он готов потратить на восстановление здоровья.

```
Здоровье: 85 ед.
Золота: 45 монет
Сколько золота вы хотите отдать на лечение: 15
Принято. Процесс лечения запущен.
Здоровье: 100 ед.
Золота: 30 монет
```

Ваша программа должна соблюдать следующие условия:

- Пользователь не может отдать на лечение больше золота, чем у него имеется
- Пользователь не может отдать на лечение отрицательное число золота
- Максимальный уровень здоровья – 100 ед. Пользователь не может отдать золота больше, чем требуется для восстановления здоровья до максимума

ЗАДАНИЕ 26

В играх часто фигурирует такое понятие, как радиус обнаружения. Когда персонаж оказывается в радиусе обзора монстров, те начинают гнаться за ним и пытаются вступить с ним в бой. Чтобы запрограммировать радиус обнаружения, разработчики используют формулу, по которой определяют, принадлежит ли точка с некоторыми координатами формулу с заданным радиусом.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменные с именами DX, DY и R, способные хранить в себе целые числа
- Создаст переменную с именем D, способную хранить в себе дробные числа
- Даст пользователю ввести с клавиатуры числа в переменные DX, DY и R
- Выяснит, попадает ли точка с координатами DX и DY в круг с радиусом R

```
Введите DX: 7
Введите DY: 4
Введите R: 9
Вычисляю, подождите...
Точка попадает в круг!
```

Расстояние от некой точки до центра координат можно вычислить так:

$$D=\sqrt{DX^2+DY^2}$$

Если вычисленное D меньше, чем введённое R – значит, точка попадает в круг.

В качестве квадратного корня используйте команду `sqrt()`:

Так, $\sqrt{A}$ можно записать, как `sqrt(A)`

ЗАДАНИЕ 27

В старших классах школы на уроках алгебры появляются урав